

Q08 解答

1 (a)

设量子态 $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_{\text{imp}} \otimes \mathcal{H}_{\text{env}}$, 在基 $\{|a_i\rangle\}$ 和 $\{|b_j\rangle\}$ 下展开:

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^{d_{\text{imp}}} \sum_{j=1}^{d_{\text{env}}} c_{ij} |a_i\rangle \otimes |b_j\rangle \quad (1)$$

系数矩阵 $C = (c_{ij})$ 的维度为 $d_{\text{imp}} \times d_{\text{env}}$, 其中 $d_{\text{imp}} = \dim \mathcal{H}_{\text{imp}}$, $d_{\text{env}} = \dim \mathcal{H}_{\text{env}}$ 。

对 C 做奇异值分解 $C = U\Sigma V^\dagger$, 代入并换基:

$$|\Psi\rangle = \sum_{k=1}^r \lambda_k |u_k\rangle \otimes |v_k\rangle \quad (2)$$

其中 $r = \text{rank}(C)$ 为 Schmidt 秩, $\lambda_k \geq 0$ 为 Schmidt 系数, $\{|u_k\rangle\}$ 和 $\{|v_k\rangle\}$ 各自正交归一。

$$\boxed{r \leq \min(\dim \mathcal{H}_{\text{imp}}, \dim \mathcal{H}_{\text{env}})} \quad (3)$$

C 最多有 $\min(d_{\text{imp}}, d_{\text{env}})$ 个非零奇异值。

HF 态的 1-RDM γ 是投影算符 (幂等): $\gamma^2 = \gamma$ 。

将 γ 按碎片 (imp) 和环境 (env) 分块:

$$\gamma = \begin{pmatrix} \gamma_{\text{II}} & \gamma_{\text{IE}} \\ \gamma_{\text{EI}} & \gamma_{\text{EE}} \end{pmatrix} \quad (4)$$

幂等条件 $\gamma^2 = \gamma$ 的左下块给出:

$$\gamma_{\text{EI}} \gamma_{\text{II}} + \gamma_{\text{EE}} \gamma_{\text{EI}} = \gamma_{\text{EI}} \quad (5)$$

移项:

$$(I - \gamma_{\text{EE}}) \gamma_{\text{EI}} = \gamma_{\text{EI}} \gamma_{\text{II}} \quad (6)$$

对两边取秩。右边的秩:

$$\text{rank}(\gamma_{\text{EI}} \gamma_{\text{II}}) \leq \min(\text{rank}(\gamma_{\text{EI}}), \text{rank}(\gamma_{\text{II}})) \leq \text{rank}(\gamma_{\text{II}}) \leq n_{\text{imp}} \quad (7)$$

左边的秩: 当 $I - \gamma_{\text{EE}}$ 可逆时, $\text{rank}((I - \gamma_{\text{EE}})\gamma_{\text{EI}}) = \text{rank}(\gamma_{\text{EI}})$ 。即使不可逆, 秩只减不增, 故 $\text{rank}(\gamma_{\text{EI}}) \geq \text{rank}(\text{左边}) = \text{rank}(\text{右边})$ 。

结合等式(6):

$$\text{rank}(\gamma_{\text{EI}}) = \text{rank}(\gamma_{\text{EI}} \gamma_{\text{II}}) \leq \text{rank}(\gamma_{\text{II}}) \leq n_{\text{imp}} \quad (8)$$

γ_{EI} 的秩 = 碎片-环境独立耦合方向数 = 浴轨道数 n_{bath} 。

$$\boxed{n_{\text{bath}} = \text{rank}(\gamma_{\text{EI}}) \leq n_{\text{imp}}} \quad (9)$$

对于闭壳层 HF, 通常取等号: $n_{\text{bath}} = n_{\text{imp}}$ 。

2 (b)

对角化 γ_{II} 得碎片自然轨道 $\{v_k\}$ 和占据数 $\{\lambda_k\}$:

$$\gamma_{\text{II}} v_k = \lambda_k v_k, \quad k = 1, \dots, n_{\text{imp}} \quad (10)$$

对每个 v_k (升维为 $\tilde{v}_k$), 构造耦合向量:

$$w_k = (I - P_{\text{imp}}) \gamma \tilde{v}_k \quad (11)$$

归一化得浴轨道 $b_k = w_k / |w_k|$ 。

$$|w_k|^2 = \tilde{v}_k^\dagger \gamma (I - P_{\text{imp}}) \gamma \tilde{v}_k \quad (12)$$

$$= \tilde{v}_k^\dagger \gamma^2 \tilde{v}_k - \tilde{v}_k^\dagger \gamma P_{\text{imp}} \gamma \tilde{v}_k \quad (13)$$

$$= \underbrace{\tilde{v}_k^\dagger \gamma \tilde{v}_k}_{=\lambda_k \text{ (特征方程)}} - \underbrace{|\gamma_{\text{II}} v_k|^2}_{=\lambda_k^2 \text{ (特征方程)}} \quad (\text{用了 } \gamma^2 = \gamma) \quad (14)$$

$$= \lambda_k - \lambda_k^2 = \lambda_k (1 - \lambda_k) \quad (15)$$

- 耦合强度: $c_k = |w_k| = \sqrt{\lambda_k(1 - \lambda_k)}$ (第二步用 $\gamma^2 = \gamma$ 算出)
- 浴占据数: $\mu_k = 1 - \lambda_k$ (2×2 块幂等条件给出)

在基 $\{v_1, \dots, v_{n_{\text{imp}}}, b_1, \dots, b_{n_{\text{imp}}}\}$ 下, 全分子 γ 限制到嵌入空间的形式是 n_{imp} 个**独立的** 2×2 块:

$$\gamma|_{\text{embed}} = \bigoplus_{k=1}^{n_{\text{imp}}} \begin{pmatrix} \lambda_k & c_k \\ c_k & \mu_k \end{pmatrix} = \bigoplus_{k=1}^{n_{\text{imp}}} \begin{pmatrix} \lambda_k & \sqrt{\lambda_k(1 - \lambda_k)} \\ \sqrt{\lambda_k(1 - \lambda_k)} & 1 - \lambda_k \end{pmatrix} \quad (16)$$

“独立”是因为: 碎片自然轨道之间无耦合 (γ_{II} 已对角化); 浴轨道之间也无耦合 (浴由 γ_{EI} 的列空间构造, 不同 k 对应不同列方向, 在 $\gamma^2 = \gamma$ 下正交)。

每个 2×2 块的**左上角**就是 λ_k 。因此嵌入空间密度矩阵的碎片块为:

$$(\gamma|_{\text{embed}})_{\text{II}} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n_{\text{imp}}}) = \gamma_{\text{II}}^{\text{full}} \quad (17)$$

最后一步用了: $\gamma_{\text{II}}^{\text{full}}$ 在自然轨道基下也是 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_{n_{\text{imp}}})$ (第一步对角化的定义)。

1. $\gamma|_{\text{embed}}$ 幂等：每个 2×2 块满足 $\begin{pmatrix} \lambda & c \\ c & 1-\lambda \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda & c \\ c & 1-\lambda \end{pmatrix}$ (直接验证: $\lambda^2 + c^2 = \lambda^2 + \lambda(1-\lambda) = \lambda$), 故整体幂等 $\rightarrow$ 对应 Slater 行列式。
2. 嵌入空间是 γ -不变的: γ 作用在 v_k 上 $\rightarrow \lambda_k v_k + c_k b_k$ (碎片 浴, 不漏出); γ 作用在 b_k 上 $\rightarrow c_k v_k + \mu_k b_k$ (同样不漏出, 用 $(I - \gamma_{\text{EE}})\gamma_{\text{EI}} = \gamma_{\text{EI}}\gamma_{\text{II}}$ 推出)。所以 γ 把嵌入空间映射到自身。
3. **Fock 方程保持**: 全分子 HF 满足 $[F, \gamma] = 0$ 。因为嵌入空间 γ -不变, F 和 γ 都可干净地限制到嵌入空间, 对易关系保持: $[F|_{\text{embed}}, \gamma|_{\text{embed}}] = 0$ 。这就是嵌入空间的 HF 方程。

因此 $\gamma|_{\text{embed}}$ 是 H_{embed} 的 HF 密度矩阵, 其碎片块:

$$\gamma_{\text{II}}^{\text{embed}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_{n_{\text{imp}}}) = \gamma_{\text{II}}^{\text{full}} \quad (18)$$

3 (c)

3.1 为什么 $\gamma^{\text{corr}} \neq (\gamma^{\text{corr}})^2$

HF 态是单个 Slater 行列式, 1-RDM 是投影算符: γ^{HF} 的特征值为 0 或 1, 满足 $\gamma^2 = \gamma$ 。

CCSD/SQD 给出的是关联态, 不再是单个 Slater 行列式。关联态的 1-RDM γ^{corr} 的特征值 (自然轨道占据数) 在 0 和 1 之间取任意值, 例如 $n_p = 0.83, 0.12, 0.97$ 等。

验证: 若 γ 的特征值为 n_p , 则 γ^2 的特征值为 n_p^2 。 $\gamma^2 = \gamma$ 要求 $n_p^2 = n_p$, 即 $n_p \in \{0, 1\}$ 。关联态 $n_p \notin \{0, 1\}$, 故:

$$(\gamma^{\text{corr}})^2 \neq \gamma^{\text{corr}} \quad (19)$$

3.2 为什么最小浴不再精确

(b) 的证明完全依赖 $\gamma^2 = \gamma$ 。具体来说:

1. 浴数上界 $n_{\text{bath}} \leq n_{\text{imp}}$ 来自 $\gamma^2 = \gamma$ 给出的秩不等式(6)。对关联态, $(\gamma^{\text{corr}})^2 \neq \gamma^{\text{corr}}$, 该不等式不成立, Schmidt 秩可能超过 n_{imp} 。
2. 浴轨道属性 (占据数 $\mu_k = 1 - \lambda_k$, 耦合 $c_k = \sqrt{\lambda_k(1 - \lambda_k)}$) 由 $\gamma^2 = \gamma$ 的 2×2 块推导。对关联态, 2×2 块不再满足 $\gamma^2 = \gamma$, 这些公式失效。
3. 配对结构 (每个碎片自然轨道恰好配一个浴轨道) 依赖 $\gamma^2 = \gamma$ 。关联态的纠缠结构更复杂——一个碎片自然轨道可能和多个环境方向耦合。

结论: 用 HF 构造的 n_{imp} 个浴轨道, 对关联态来说可能不够——丢失了部分碎片-环境纠缠信息。

3.3 MP2 浴补充了什么关联

HF 浴编码的是**平均场级别**的碎片-环境纠缠（静态关联）。缺失的是**动力学关联**——电子之间的瞬时涨落耦合。

MP2（二阶微扰理论）通过微扰修正计算关联态的 1-RDM 修正 $\delta\gamma$:

$$\gamma^{\text{corr}} \approx \gamma^{\text{HF}} + \delta\gamma^{\text{MP2}} \quad (20)$$

MP2 浴自然轨道（BNO）从 $\delta\gamma^{\text{MP2}}$ 的环境部分提取。BNO 的占据数大致呈指数衰减——前几个 BNO 携带大部分动力学关联信息。

MP2 浴补充的内容:

- HF 浴只捕获了 γ^{HF} 的碎片-环境耦合（静态部分）
- MP2 浴额外捕获 $\delta\gamma^{\text{MP2}}$ 的碎片-环境耦合（动力学部分）
- 截断阈值 η 控制 BNO 数量: η 越小, 浴越大, 精度越高但代价越大

DMET 化学势 μ 与 one-shot vs 自洽

μ 的确定

μ 是拉格朗日乘子, 约束碎片电子数:

$$N_{\text{imp}}(\mu) = \text{Tr}_{\text{imp}}[\gamma^{\text{corr}}(\mu)] = N_{\text{imp}}^{\text{target}}$$

构造嵌入哈密顿量 $H_{\text{imp}}(\mu) = H_{\text{embed}} + \mu \hat{N}_{\text{imp}}$ 。 $\hat{N}_{\text{imp}}$ 在计算基下是对角矩阵, 故 μ 只改变 CI 矩阵对角元。 $N_{\text{imp}}(\mu)$ 随 μ 单调递减, 用牛顿法搜索。

One-shot DMET

用 γ^{HF} 构造浴（一次性），每碎片求解一次， $\mu = 0$ 不迭代。极快但碎片电子数可能不匹配，精度受限。

自洽 DMET

对每碎片迭代: 构造 $H_{\text{imp}}(\mu) \rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 检查 $N_{\text{imp}} \rightarrow$ 更新 μ , 3-5 轮收敛。精度更高但慢 3-5 倍。可选浴自洽（用 γ^{corr} 重做浴），计算量翻数倍。

	One-shot	自洽
求解器调用	F （每碎片 1 次）	$\sim 4F$
μ 匹配	不保证	保证
精度	较低	较高